# 中南大学工程硕士“高等工程数学”考试试卷（开卷）

考试日期： 2010 年 4 月 日 时间 110 分钟

注：解答全部写在答题纸上

一、 填空题 (本题 **24** 分，每小题 **3** 分)

1. 若函数 $\varphi(x)\in C^1[a,b]$，且 $\forall x\in[a,b]$ 有 $\varphi(x)\in[a,b]$ 和 $|\varphi'(x)|\le L<1$，则方程 $x=\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上的解存在唯一，对 任意 $x_0\in[a,b]$ 为初值由迭代公式 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 一定收敛于方程 $x=\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上的解 $x^*$，且有误差估计式 $|x^*-x_k|\le \varepsilon/(1-L)$；

2. 建立最优化问题数学模型的三要素是： 确定决策变量、建立适当的约束条件、建立目标函数；

3. 求解无约束非线性最优化问题的最速下降法会产生“锯齿现象”，其原因是：

最速下降法前后两个搜索方向总是垂直的；

4. 已知函数 $y=f(x)$ 过点 $(x_i,y_i),i=0,1,2,\cdots,n$，$x_i\in[a,b]$，设函数 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的三次样条插值函数，则 $S(x)$ 满足的三个条件（ 1）在每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$（i=1，2，…，n）上是不高于三次的多项式；（ 2）S（x），S’(x)，S’’(x）在 $[a,b]$ 上连续；（ 3）满足插值条件 S（$x_i$）=$y_i$（i=1，2，…，n）；

5. 随机变量 $X\sim N(3,4),(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 为样本，$\bar{X}$ 是样本均值，则 $\bar{X}\sim$ N（3，0.4）；

6. 正交表 $L_N(n^p\times m^q)$ 中各字母代表的含义为 L 表示正交表，N 表示试验次数，n、m 表示因子水平数，p、q 表示试验至多可以安排因素的个数；

7. 线性方程组 $Ax=b$ 其系数矩阵满足 A=LU，且分解唯一 时，可对 A 进行 LU 解，选主元素的 Gauss 消元法是为了避免 采用绝对值很小的主元素 导致误差传播大，按列选取主元素时第 k 步消元的主元 $a_{kk}$ 为

$$y_i=\frac{\left(b_i-\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}y_i\right)}{a_{ii}}(i=n-1,\ldots\ldots,2,1)$$

8. 取步长 $h=0.01$，用 Euler 法解 $\begin{cases}y'=3x-y\\ y(0)=1\end{cases},x\in[0,1]$ 的公式为 $y_{n+1}=0.03x_n+0.09y_n(n=0,1,2\cdots100)$。

二、（本题 **6** 分）某汽车厂三种汽车：微型轿车、中级轿车和高级轿车。每种轿车需要的资源和销售的利润如下表。为达到经济规模，每种汽车的月产量必须达到一定数量时才可进行生产。工厂规定的经济规模为微型车 1500 辆，中级车 1200 辆，高级车 1000 辆，请建立使该厂的利润最大的生产计划数学模型。

| | 微型车 | 中级车 | 高级车 | 资源可用量 |
|---|---|---|---|---|
| 钢材（吨） | 1.5 | 2 | 2.5 | 6000（吨） |
| 人工（小时） | 30 | 40 | 50 | 55000（小时） |
| 利润 | 2 | 3 | 4 | |

解：设微型车生产了 $x_1$ 辆，中级车生产了 $x_2$ 辆，高级车生产了 $x_3$ 辆，而钢材、人工均有限制，所以应满足限制条件：

钢材： $1.5x_1+2x_2+2.5x_3\le6000$

人工： $30x_1+40x_2+50x_3\le55000$

生产数量： $x_1\ge1500$ $x_2\ge1200$ $x_3\ge1000$

从而问题的数学模型为：

Max $c_1x_1+c_2x_2+c_3$

$$\begin{cases} 1.5x_1 + 2x_2 + 2.5x_3 \le 6000 \\ 30x_1 + 40x_2 + 50x_3 \le 55000 \\ x_1 \ge 1500 \quad x_2 \ge 1200 \quad x_3 \ge 1000 \end{cases}$$

三、（本题 **10** 分） 已知 $f(x)$ 的数据如表：

| x | 0 | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | -5 | 3 | 0 | 6 |

用 Newton 插值法求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $N_3(x)$，计算 $f(6)$ 的近似值，给出误差估计式。

解：

| $x_i$ | $F(x_i)$ | 一阶差商 | 二阶差商 | 三阶差商 | 四阶差商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | | | | |
| 1 | 3 | 8 | | | |
| 2 | 0 | -3 | -11/2 | | |
| 5 | 6 | 2 | 5/4 | 27/20 | |
| 6 | 12.5 | 6.5 | 4.5/4 | -0.025 | -0.2292 |

因此 $N_3(x) = 0.5 + 10.7x - 9.55x^2 + 1.35x^3$，而 $f(6) = N_3(6) = 12.5$

$$R_3(6) = f[x_0 \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x]\omega_4(x) = -0.2292 \times 6 \times (6-1) \times (6-2) \times (6-5) = -27.504$$

四、（本题 **12** 分） 为了研究小白鼠在接种不同菌型伤寒杆菌后的存活日数有没有差异，现试验了在接种三种不同菌型伤寒杆菌（记为 $A_1, A_2, A_3$ 并假设 $A_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$， $i = 1,2,3$ ，）后的存活日数，得到的数据已汇总成方差分析表如下：

| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 样本方差 | F 值 |
|---|---|---|---|---|
| 组间 SSA | 66 | 2 | 33 | 6.286 |
| 组内 SSE | 63 | 12 | 5.25 | |
| 总和 SST | 129 | 14 | | |

(1) 试把上述方差分析表补充完整（请在答卷上画表填上你的答案）

(2) 小白鼠在接种不同菌型伤寒杆菌后的存活日数有无显著差异？（取 $\alpha = 0.05$， $F_{0.05}(2,12) = 3.89$）

解：（1）见表中红色部分

（2）设 $H_0$：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 =, \ = \mu_i$

选取统计量

$$F = \frac{SSA/(I-1)}{SSE/(N-1)}$$ ，由于显著性水平未给出，设 $\alpha = 0.05$，查表得 $F_{0.05}(2,12) = 3.89$，因为

$F=6.286 > F_{0.05}(2,12)$，所以拒绝 $H_0$，即小白鼠在接种不同型伤寒杆菌后存活日数有显著差异。

五、（本题 **12** 分） 用表格形式单纯形法求解

$$\max Z = 20x_1 + 8x_2 + 6x_3$$

$$s.t \begin{cases} 8x_1 + 3x_2 + 2x_3 \le 250 \\ 2x_1 + x_2 \le 50 \\ 4x_1 + 3x_3 \le 150 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

六、（本题 **10** 分） 试确定求积公式 $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$ 中的待定系数，使其代数精度尽量高。

解：将 $f(x) = 1, x, x^2$ 分别代入式中得

$$\begin{cases} 2 = A_0 + A_1 + A_2 \\ 0 = -A_0 + A_2 \\ \frac{2}{3} = A_0 + A_2 \end{cases}$$ ，因此得 $A_0 = A_2 = \frac{1}{3}, A_1 = \frac{5}{3}$

七、（本题 **12** 分）（1）在多元线性回归建模过程中，需要考虑自变量的选择问题。常用的方法有向前回归法、向后回归法、逐步回归法。试解释什么是逐步回归法？

（2）如果要考察因素 A、B、C 及交互作用 A×B、A×C、B×C，如何用正交表 $L_8(2^7)$ 安排试验，交互作用见下表，试作表头设计。

表 $L_8(2^7)$ 两列间交互作用表

| 列号 / (列号) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| | | (2) | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| | | | (3) | 7 | 6 | 5 | 4 |
| | | | | (4) | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | (5) | 3 | 2 |
| | | | | | | (6) | 1 |

解：(1)逐步回归法就是对全部因子按其对 y 影响程度大小（偏回归平方的大小），从大到小地依次逐个地引入回归方程，并随时对回归方程当时所含的全部变量进行检验，看其是否仍然显著，如不显著就将其剔除，知道回归方程中所含的所有变量对 y 的作用都显著是，才考虑引入新的变量。再在剩下的未选因子中，选出对 y 作用最大者，检验其显著性，显著着，引入方程，不显著，则不引入。直到最后再没有显著因子可以引入，也没有不显著的变量需要剔除为止。

（2）如果因子 A 放在第 1 列，因子 B放第 2 列，则 A×B 放在第 3 列。如 C 放在第 4 列，再查交互作用表，A×C 和 B×C 应分别放在第 5 列和第 6 列。表头设计如下：

| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 因子 | A | B | A×B | C | A×C | B×C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

八、（本题 **14** 分） 设方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 5 & 10 & 4 \\ 10 & 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 9 \\ 30 \\ 14 \end{pmatrix}$$

（1）对方程组进行适当调整，使得用 Gauss-Seidel 迭代法求解时收敛；

（2）取 $x^{(0)}=0$，用 Gauss-Seidel 迭代法计算两步迭代值 $x^{(1)}$， $x^{(2)}$；

（3）取 $x^{(0)}=0$，估计用 Jacobi 迭代求解 $x^{(100)}$ 与准确解 $x^{*}$ 的误差。

解：（1）将原矩阵变换为如下：

$\begin{pmatrix} 10 & 2 & 0 \\ 5 & 10 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 14 \\ 30 \\ 9 \end{pmatrix}$, 经变换后的矩阵为严格对角占优阵, 因此在用 Gauss-Seidel 迭代法求解时收敛。

（2）由 G—S 迭代公式得：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)}=\dfrac{1}{10}(14-2x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{10}(30-5x_1^{(k+1)}-4x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)}=\dfrac{1}{5}(9-2x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$，又由于 $x^{(0)}=0$，因此经两步迭代后得 $x^{(1)}=(1.4 \quad 2.3 \quad 0.88)$，

$x^{(2)}=(0.94 \quad 2.178 \quad 0.9288)$

（3）由 Jacobi 迭代公式得：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)}=\dfrac{1}{10}(14-2x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{10}(30-5x_1^{(k)}-4x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)}=\dfrac{1}{5}(9-2x_2^{(k)}) \end{cases}$$

因此 $x^{(100)}=\begin{pmatrix} \frac{1}{10}(14-2x_2^{(99)}) & \frac{1}{10}(30-5x_1^{(99)}-4x_3^{(99)}) & \frac{1}{5}(9-2x_2^{(99)}) \end{pmatrix}$

# 中南大学工程硕士“ 高等工程数学 ”考试试卷

考试日期： 2011 年　月　日　　时间 110 分钟

注： 解答全部写在答题纸上

一、 填空题 **(**本题 **24** 分，每小题 **3** 分**)**

（1） 对方程 $f(x)=x^3-2x^2+x$，写出其 Newton 迭代公式 $x_{k+1}=-\dfrac{x_k^3-2x_k^2+x_k}{2x_k^2-4x_k+1}$，使得由迭代公式产生的序列 $\{x_n\}$ 可以 2 阶收敛于方程的唯一正根 $x^*$；

解：由牛顿迭代公式得

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^3-2x_k^2+x_k}{2x_k^2-4x_k+1}$$

因其存在 2 重跟，故需对其进行修正得

$$x_{k+1}=x_k-2\times\frac{x_k^3-2x_k^2+x_k}{2x_k^2-4x_k+1}=-\frac{x_k}{2x_k^2-4x_k+1}$$

（2）在 $[a,b]$ 上，设 $f(x)=0$ 与 $x=\varphi(x)$ 等价，则当 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x)$ 于[a,b] 一阶导数存在， 当 $x\in[a,b]$ 时，有 $\varphi(x)\in[a,b]$ 和 $|g'(x)|\le 1$，$\forall x\in[a,b]$ 时，由 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$（$k=0,1,2,L$）产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程 $x=\varphi(x)$ 的根；

（3）用 Doolittle 分解法求方程：$\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 4 & 3\\ 1 & 3 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\ 6\\ 5\end{bmatrix}$

则： $L=$_____， $U=$_____ ，解 $x=$_____；

解：

$$L=\begin{bmatrix}1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1\end{bmatrix},\quad U=\begin{bmatrix}u_{11} & u_{12} & u_{13}\\ & u_{22} & u_{23}\\ & & u_{33}\end{bmatrix},\quad \begin{cases}u_{11}=a_{11}=2\\ u_{12}=a_{12}=1\\ u_{13}=a_{13}=1\end{cases},$$

$$\begin{cases}l_{21}=\dfrac{a_{21}}{u_{11}}=\dfrac{1}{2}\\ l_{31}=\dfrac{a_{31}}{u_{11}}=\dfrac{1}{2}\end{cases},\qquad \begin{cases}l_{32}=\dfrac{a_{32}-l_{31}u_{12}}{u_{22}}=\dfrac{3}{5}\\ u_{22}=a_{22}-l_{21}u_{12}=\dfrac{5}{2}\end{cases},\quad u_{23}=a_{23}-l_{21}u_{13}-l_{22}u_{23},\ u_{23}=\frac{3}{4}$$

$u_{33}=a_{33}-l_{31}u_{13}-l_{32}u_{23}=\frac{21}{20}$，因此 $L=\begin{bmatrix}1&&\\1&1&\\2&1&3\\1&2&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\\\\\\1\end{bmatrix}$，$U=\begin{bmatrix}2&1&1\\&5&3\\&2&4\\&&21\\&&20\end{bmatrix}$，$x=(1\quad 1\quad 1)^T$

（4）已知 $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&-3&2\\1&2&2\end{bmatrix}, x=\begin{bmatrix}4\\-6\\5\end{bmatrix}$，则：$\|A\|_\infty=$ max{4 6 5}=6 ；$\|A\|_1=$ max{4 6 5}=6 ；$\|x\|_1=$ 4+6+5=15。

（5）已知 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上通过点 $(x_i,y_i),i=0,1,2,\cdots,n$，则其三次样条插值函数 $S(x)$ 是满足 在每个子区间 $[x_{i-1},x_i](i=1,2\cdots n)$ 上不高于三次的多项式，S(x），S’(x），S’’(x）在 $[a,b]$ 上连续，满足插值条件 $S(x_i)=y_i(i=1,2\cdots n)$；

（6）设有线性回归模型 $\begin{cases}y_1=\beta_1+\varepsilon_1\\y_2=2\beta_1-\beta_2+\varepsilon_2\\y_3=\beta_1+2\beta_2+\varepsilon_3\end{cases}$，其中 $\varepsilon_i\sim N(0,\sigma^2)(i=1,2,3)$ 且相互独立，写出参数 $\beta_1,\beta_2$ 的最小二乘估计 $\beta_1=\frac{-y_1+2y_2+y_3}{6}$，$\beta_2=\frac{-y_2+2y_3}{5}$。

解：$\begin{cases}\varepsilon_1=y_1-\beta_1\\\varepsilon_2=y_2-2\beta_1+\beta_2\\\varepsilon_3=y_3-\beta_1-2\beta_2\end{cases}$，$Q=\sum_{i=1}^{3}\varepsilon_i^2=(y_1-\beta_1)^2+(y_2-2\beta_1+\beta_2)^2+(y_3-\beta_1-2\beta_2)^2$

因此得 $\begin{cases}\frac{\partial Q}{\partial\beta_1}=-2y_1-4y_2-2y_3+12\beta_1\\\frac{\partial Q}{\partial\beta_2}=2y_2-4y_3+10\beta_2\end{cases}$，故 $\begin{cases}\beta_1=\frac{-y_1+2y_2+y_3}{6}\\\beta_2=\frac{-y_2+2y_3}{5}\end{cases}$

（7）在多元线性回归建模过程中， 需要考虑自变量的选择问题。 写出三种常用的自变量的选取方法 向后回归法、向前回归法、逐步回归法。

（8）影响数学模型数值求解结果的误差有： 截断误差， 舍入误差， 观测误差 。

二、（本题 **8** 分） 已知 $f(x)$ 的数据如表：

| x | -2 | 0 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | 0 | 4 | -2 | 10 |

试求三次 Newton 插值多项式 $N_3(x)$，求 $f(5)$ 的近似值，并给出相应的误差估计式。

| x | F(x) | 一阶差商 | 二阶差商 | 三阶差商 | 四阶差商 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 0 | | | | |
| 0 | 4 | 2 | | | |
| 2 | -2 | -3 | -5/4 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 1 | 9/32 | |
| 5 | -0.21875 | 10.21875 | 2.40625 | 0.28125 | 0 |

因此 $N_3(x) = 2(x+2) - \frac{5}{4}(x+2)x + \frac{9}{32}(x+2)x(x-2)$

而 $f(5) = N_3(5) = -0.21875$

$$R_3(5) = f\begin{bmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x \end{bmatrix}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = 0$$

三、（本题 **10** 分）引入人工变量利用大 M 法求解下面的线性规划（要求写出计算过程） ：

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 3x_1 + 4x_2 \\ s.t \quad & 2x_1 + x_2 \le 4 \\ & x_1 - 0.5x_2 \ge 1 \\ & x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

解：将约束条件加上松弛变量 $x_3$，剩余变量 $x_4$和人工变量 $x_5$后得到一个有基可行解的典型方程如下：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - 0.5x_2 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_i \ge 0, (i = 1 \cdots 5) \end{cases}$$

相应的目标函数为

$$\max z = (3x_1 + 4x_2) - Mx_5$$

列出初始单纯形表，并进行迭代得：

| 基变量 | $C_B$ | $X_B$ | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $X_4$ | $X_5$ | θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 0 | 0 | -M | |
| $X_3$ | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| $X_5$ | -M | 1 | 1 | -0.5 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| Zj | | | -M | 0.5M | 0 | M | -M | |
| | | σ | -M-3 | 0.5M-4 | 0 | M | 0 | |
| $X_3$ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| $X_1$ | 3 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | -1 | 1 | — |
| Zj | | | 3 | -1.5 | 0 | -3 | 3 | |
| | | σ | 0 | -5.5 | 0 | -3 | 3+M | |
| $X_2$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | — |
| $X_1$ | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.25 | -0.5 | 0.5 | 3 |
| $Z_j$ | | | 3 | 4 | 2.75 | 2.5 | -2.5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | σ | 0 | 0 | 2.75 | 2.5 | -2.5+M | |

这时的检验数已全部非负。得最优解 $X^{*}=(1.5\quad 1\quad 0\quad 0\quad 0)^{T}$；人工变量 X5=0，去掉人工变量部分，得原线性规划问题的最优解为 $X^{*}=(1.5\quad 1\quad 0\quad 0)^{T}$，最优值 $Z=8.5$

四、（本题 **8** 分）某厂生产甲、乙、丙三种产品，都分别经 A,B 两道工序加工，A 工序在设备 $A_1$ 或 $A_2$ 上完成，B 工序在 $B_1$，$B_2$，$B_3$ 三种设备上完成。已知产品甲可在 A，B 任何一种设备上加工；产品乙可在任何规格的 A设备上加工，但完成 B 工序时，只能在 $B_1$ 设备上加工；产品丙只能在 $A_2$ 与 $B_2$ 设备上加工。加工单位产品所需要工序时间及其他数据见下表。

| 设备 | 产品 | | | 设备有效台时 | 设备加工费（元 / 小时） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 甲 | 乙 | 丙 | | |
| $A_1$ | 5 | 10 | | 6000 | 0.05 |
| $A_2$ | 7 | 9 | 12 | 10000 | 0.03 |
| $B_1$ | 6 | 8 | | 4000 | 0.06 |
| $B_2$ | 4 | | 11 | 7000 | 0.11 |
| $B_3$ | 7 | | | 4000 | 0.05 |
| 原料费（元 / 件） | 0.25 | 0.35 | 0.50 | | |
| 售价（元 / 件） | 1.25 | 2.00 | 2.80 | | |

（1）建立线性优化模型，安排使该厂获利最大的最优生产计划（不要求计算出结果）；

（2）写出所建立的模型的对偶形式。

解：（1）设在 A1 设备上生产甲 x11 件，乙 x12 件，在 A2 设备上生产甲 x21 件，乙 x22 件，丙 x23 件，在 B1 设备上生产甲 x31 件，乙 x32 件，在 B2 设备上生产甲 x41 件，丙 x43 件，在 B3 设备上生产甲 x51 件

由已知条件得

$$\max \quad 0.75x_{11}+0.79x_{21}+1.15x_{12}+1.38x_{22}+1.94x_{23}-(0.36x_{31}+0.48x_{32}+0.44x_{41}+1.21x_{43}+0.05x_{51})$$

$$\text{s.t}\quad \begin{cases} 5x_{11}+10x_{12}\le 6000 \\ 7x_{21}+9x_{22}+12x_{2}3\le 10000 \\ 6x_{31}+8x_{32}\le 4000 \\ 4x_{41}+11x_{43}\le 7000 \\ 7x_{51}\le 4000 \\ x_{11}+x_{21}-x_{31}-x_{41}-x_{51}=0 \\ x_{12}+x_{22}-x_{32}=0 \\ x_{23}-x_{43}=0 \\ x_{ij}\ge 0(i=1\cdots 5,\ j=1,2,3) \end{cases}$$

（2）因目标函数为最大值，而线性规划方程符合要求，故不需转换形式，由此得：

$$\min \quad 6000y_1+10000y_2+4000y_3+7000y_4+4000y_5$$

$$
\text{s.t}\begin{cases}
5y_1 + y_6 \geq 0.75\\
7y_2 + y_6 \geq 0.79\\
10y_1 + y_7 \geq 1.15\\
9y_2 + y_7 \geq 1.38\\
12y_2 + y_8 \geq 1.94\\
6y_3 - y_6 \geq -0.36\\
8y_3 - y_7 \geq -0.48\\
4y_4 - y_6 \geq -0.44\\
11y_4 - y_8 \geq -1.21\\
7y_5 - y_6 \geq -0.05\\
y_i \geq 0(i = 1,2\cdots 5),\ y_6, y_7, y_8 \text{无 约 束}
\end{cases}
$$

五、（本题 **12** 分）一种生产降血压药品的生产厂家声称，他们生产的一种降压药服用一周后能使血压明显降低的效率可以达到 80%，今在高血压的人群中随机抽取了 200 人服用此药品，一周后有 148 人血压有明显降低，试问生产厂家的说法是否真实 $(\alpha = 0.01)$ ？

解：设降压效率为 p，作假设

$H_0$：$p \geq 80\%$ $H_1$：$p < 80\%$

由点估计，$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{m}{n}$，m 为血压明显降低的人数，抽取的样本为大样本，因此选取统计量为 $U = \frac{m - np}{\sqrt{m(1 - \frac{m}{n})}}$，对 $\alpha = 0.01$，拒绝域 $W = \{U > Z_{0.01}\}$。由已知得 m=148，n=200,因此统计量 $u = \frac{148 - 0.8 \times 200}{\sqrt{148 \times (1 - \frac{148}{200})}} = \frac{-12}{2.9799} \approx -4.0269$，查表得 $Z_{0.01}$=2.33，从而，样本观测值未落入拒绝域中，不能拒绝 $H_0$，即生产厂家说法是真实的。



六、（本题 **10** 分）设有数值求积公式 $\int_{-3} f(x)dx = A_0 f(-2) + A_1 f(0) + A_2 f(2)$，试确定 $A_0, A_1, A_2$，使该数值积分公式有尽量高的代数精度，并确定其代数精度为多少。

解：将 $f(x) = 1, x, x^2$ 分别代入式中得

$$
\begin{cases}
A_0 + A_1 + A_2 = 6\\
-2A_0 + 2A_2 = 0\\
2A_0 + 2A_2 = 9
\end{cases}
$$
，因此 $A_0$=2.25，$A_1$=1.5，$A_2$=2.25

将 $f(x) = x^3$ 代入式中是成立的，但 $f(x) = x^4$ 却不成立，因此代数精度为 3。

七、（本题　**12** 分） 影响水稻产量的因素有秧龄、每亩基本苗数和氮肥，其水平如下表

| 因素 | 秧龄 | 苗数 | 氮肥 |
|---|---|---|---|
| 1 水平 | 小苗 | 15 万株 /亩 | 8 斤 / 亩 |
| 2 水平 | 大亩 | 25 万株 /亩 | 12 斤 /亩 |

若考虑之间的交互作用，采用 $L_8(2^7)$ 安排试验，并按秧龄、每亩基本苗数、氮肥分别放在表的第一、二、四列，解答下列问题：

（1）它们的交互作用分别位于哪一列？（　　2）若按这种表头作试验并测得产量为　　83.4，84.0，87.3，84.8，87.3, 88.0, 92.3, 90.4　　，试寻找较好的生产条件。

解：列表如下：

| | 1<br>（秧龄 A） | 2<br>（苗数 B） | 3<br>（A×B） | 4<br>（氮肥 C） | 5<br>（A×C） | 6<br>（B×C） | 产量<br>斤 /亩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84.0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 87.3 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 84.8 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 87.3 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 88.0 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.3 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90.4 |
| $K_{1i}$ | 339.5 | 342.7 | 350.1 | 350.3 | 349.1 | 345.9 | |
| $K_{2i}$ | 358 | 354.8 | 347.4 | 347.2 | 348.4 | 351.6 | |
| $\bar{k}_{1i}$ | 84.875 | 85.675 | 87.525 | 87.575 | 87.275 | 86.475 | |
| $\bar{k}_{2i}$ | 89.5 | 88.7 | 86.85 | 86.8 | 87.1 | 87.9 | |
| R | 4.625 | 3.025 | 0.675 | 0.775 | 0.175 | 1.425 | |

由表计算数据及直观分析可知，因子　　B×C、A、B 是重要的。显然　A 取水平　$A_2$，B 取水平　$B_2$，而　B×C 由

$B_2 \times C_1$：$\dfrac{87.3+92.3}{2}=89.75$，　$B_2 \times C_2$：$\dfrac{84.8+90.4}{2}=87.6$

故 C 取 $C_1$ 水平。从而最优水平为　　$A_2B_2C_1$。

八、（本题　**16** 分） 设方程组为

$$\begin{bmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 8 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

（1）对方程组进行适当调整，使得用雅可比迭代方法和高斯—塞德尔迭代法求解时都收敛；

（2）写出对应的高斯－塞德尔迭代格式的分量形式；

（3）取初始向量 $x^{(0)}=(0,0,0)^T$，用雅可比迭代方法求准确解 $x^*$ 的近似解 $x^{(k+1)}$，使 $\left\|x^{(k+1)}-x^*\right\|_\infty \le 10^{-3}$ 至少需要迭代多少次？

解：（1） $\begin{bmatrix}8&3&2\\2&9&1\\1&2&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13\\12\\8\end{bmatrix}$，经变换后的矩阵为严格对角占优阵，因此在用 Gauss-Seidel 迭代法求解时收敛。

（2）
$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\frac{1}{8}(13-3x_2^{(k)}-2x_3^{(k)})\\x_2^{(k+1)}=\frac{1}{9}(12-2x_1^{(k+1)}-x_3^{(k)})\\x_3^{(k+1)}=\frac{1}{5}(8-x_1^{(k+1)}-2x_2^{(k+1)})\end{cases}$$

（3）解方程组可知

雅克比迭代法形式为
$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\frac{1}{8}(13-3x_2^{(k)}-2x_3^{(k)})\\x_2^{(k+1)}=\frac{1}{9}(12-2x_1^{(k)}-x_3^{(k)})\\x_3^{(k+1)}=\frac{1}{5}(8-x_1^{(k)}-2x_2^{(k)})\end{cases}$$

$x^*=(1.0182736 \quad 0.9368725 \quad 1.0215961)^T$

| k | $X_1^{(k)}$ | $X_2^{(k)}$ | $X_3^{(k)}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.625 | 1. | 1.6 |
| 2 | 0.725 | 0. | 0. |
| 3 | 1. | 1. | 1. |
| 4 | 0. | 0. | 0. |
| 5 | 1. | 1. | 1. |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

# 中南大学工程硕士“高等工程数学”考试试卷

考试日期： 2010 年 4 月 日 时间 110 分钟

注：解答全部写在答题纸上

一、 填空题 **(**本题 **24** 分，每小题 **3** 分**)**

1. 若方程 $f(x)=0$ 可表成 $x=\varphi(x)$，且在 $[a,b]$ 内有唯一根 $x^*$，那么 $\varphi(x)$ 满足 _____

_____，则由迭代公式 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 一定收敛于 $x^*$。

（$\varphi(x)$ 满足： $\varphi(x)\in C^1[a,b]$，且 $\forall x\in[a,b]$ 有 $\varphi(x)\in[a,b]$，$|\varphi'(x)|\le L<1$；）

2. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2-x_1x_2+x_2^2+2x_1-4x_2$，$X_0=(2,2)^T$，该函数从 $X_0$ 出发的最速下降方向为 _____（最速下降方向为： $p=(-4,\ 2)^T$）；

3. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2-x_1x_2+x_2^2+2x_1-4x_2$，$X_0=(2,2)^T$，该函数从 $X_0$ 出发的 Newton 方向为 _____（Newton 方向为： $p=(-2,\ 0)^T$）；

4. 已知 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上通过点 $(x_i,y_i),i=0,1,2,\cdots,n$，则其三次样条插值函数 $S(x)$ 是满足 _____（（1）在每个小区间是次数不超过 3 次的多项式，（2）在区间 $[a,b]$ 上二阶导数连续，（3）满足插值条件 $S(x_i)=y_i,i=0,1,2,\cdots,n$）；

5. 设某个假设检验问题的拒绝域为 W，且当原假设 $H_0$ 成立时，样本值 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 落入 W 的概率为 0.15，则犯第一类错误的概率为 _____（0.15）；

6．在实际问题中求某参数的置信区间时，总是希望置信水平愈 ___大___ 愈好，而置信区间的长度愈短 ___ 愈好。但当增大置信水平时，则相应的置信区间长度总是 ___变长___ ；

7．取步长 $h=0.2$，解 $\begin{cases} y' = x-2y \\ y(0)=1 \end{cases}, x\in[0,1]$ 的 Euler 法公式为：

（ $y_{n+1}=y_n+h(x_n-2y_n)=0.6y_n+0.2x_n, n=0,1,2,\cdots,5$ ）；

8．对实际问题进行建模求解时可能出现的误差有： ___（模型误差，观测误差，方法误差，舍入误差。）___ 。

二、（本题 **8** 分）某钢铁公司生产一种合金，　要求的成分是： 锡不少于 28%，锌不多于 15%，铅恰好 10%，镍介于 35%到 55%之间，不允许有其他成分。钢铁公司拟从五种不同级别的矿石中进行冶炼，每种矿物的成分含量和价格如下表。矿石杂质在冶炼中废弃，并假设矿石在冶炼过程中金属含量没有发生变化。

| 合金 / 矿石 | 锡（%） | 锌（%） | 铅（%） | 镍（%） | 杂质（%） | 费用（元/吨） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 10 | 25 | 30 | 340 |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 260 |
| 3 | 0 | 15 | 5 | 20 | 60 | 180 |
| 4 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 230 |
| 5 | 8 | 5 | 15 | 17 | 15 | 190 |

（1）建立线性优化模型，安排最优矿物冶炼方案，使每吨合金产品成本最低。　（不要求计算出结果）；

（2）写出所建立的模型的对偶形式。

（1）设 $x_j,(j=1,2,\cdots 5)$ 是第 j 种矿石的数量，目标是使成本最低，得线性规划模型如下：

$$\min \quad Z=340x_1+260x_2+180x_3+230x_4+190x_5$$

$$\text{s.t} \quad 0.25x_1+0.4x_2+0.2x_4+0.08x_5\geq 0.28$$

$$0.1x_1+0.15x_2+0.2x_4+0.05x_5\leq 0.15$$

$$0.1x_1+0.05x_3+0.15x_5=0.1$$

$$0.25x_1+0.3x_2+0.2x_3+0.4x_4+0.17x_5\leq 0.55$$

$$0.25x_1+0.3x_2+0.2x_3+0.4x_4+0.17x_5\geq 0.35$$

$$0.7x_1+0.7x_2+0.4x_3+0.8x_4+0.45x_5=1$$

$$x_j\geq 0, \quad j=1,2,\cdots 5$$

4 分

（2）上述线性规划模型的对偶形式如下：

$$\max \quad f = 0.28y_1 - 0.15y_2 + 0.1y_3 - 0.55y_4 + 0.35y_5 + y_6$$

$$s.t \quad 0.25y_1 - 0.1y_2 + 0.1y_3 - 0.25y_4 + 0.25y_5 + 0.7y_6 \le 340$$

$$0.4y_1 - 0.3y_4 + 0.3y_5 + 0.7y_6 \le 260$$

$$-0.15y_2 + 0.05y_3 - 0.2y_4 + 0.2y_5 + 0.4y_6 \le 180 \qquad \text{4 分}$$

$$0.2y_1 - 0.2y_2 - 0.4y_4 + 0.4y_5 + 0.8y_6 \le 230$$

$$0.08y_1 - 0.05y_2 + 0.15y_3 - 0.17y_4 + 0.17y_5 + 0.45y_6 \le 190$$

$$y_1 \ge 0, y_2 \ge 0, y_4 \ge 0, y_5 \ge 0, y_3 \in R^1, y_6 \in R^1$$

三、（本题 **8** 分） 已知 $f(x)$ 的数据如表：

| x | 0 | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| f (x) | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |

试求三次插值多项式 P(x)，求 $f(4)$ 的近似值，并给出相应的误差估计式。

解：

用 Newton 插值法求 $f(x)$ 的插值多项式，由所给数据如表可得差商表如下：

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 一阶差商 | 二阶差商 | 三阶差商 | 四阶差商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 3 | 2 | 0.75 | 0.25/3 | | |
| 7 | 1.5 | －0.125 | －0.875/6 | －1.375/42 | |
| 4 | 18.25/7 | -0.37 | -0.245 | -0.033 | -0. |

由差商表得出 $f(x)$ 的三次插值多项式为：

$$N_3(x) = 0.5x + \frac{0.25}{3}x(x-1) - \frac{1.375}{42}x(x-1)(x-3) \qquad \text{3 分}$$

于是有

$$f(4) \approx N_3(4) = 0.5 \times 4 + \frac{0.25}{3} \times 4 \times 3 - \frac{1.375}{42} \times 4 \times 3 \times 1$$

$$= 2 + 1 - \frac{2.75}{7} = \frac{18.25}{7} \qquad \text{2 分}$$

相应的误差估计式为：

$$R_3(x) = f[0,1,3,7,x]x(x-1)(x-3)(x-7)$$

$$= f[0,1,3,7,4] \times 4 \times 3 \times 1 \times (-3) \approx -0.000075 \times (-36) \qquad \text{2 分}$$

$$= 0.0027$$

四、（本题 **12** 分）为了考察硝酸钠 $NaNO_3$ 的可容性温度之间的关系，对一系列不同的温度（ $^0C$ ），观察

它在 100 的水中溶解的 $NaNO_3$ 的重量（ g），得观察结果如下：

| 温度 x | 20 | 30 | 33 | 40 | 15 | 13 | 26 | 38 | 35 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 y | 7 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 |

（1） 求 Y 对 X 的线性回归方程。 （结果保留小数点后两位。 ）

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 293,\ \sum_{i=1}^{10} y_i = 81,\ \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 2574,\ \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 9577,\ \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 701$$

（2）对回归方程的显著性进行检验。 （取显著水平为 0.05, 0.01），$F_{0.05}(1,8) = $ ，$F_{0.01}(1,8) = $ ，

$t_{0.05}(8) = 1.8595$ $t_{0.01}(8) = 2.8965$。

解：

（1） $\bar{x} = 29.3$ $\bar{y} = 8.1$

$$L_{xY} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\cdot\bar{y} = 2574 - 10\times 29.3\times 8.1 = 200.7$$

$$L_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 2574 - 10\times 29.3^2 = 992.1$$

$$L_{YY} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 701 - 10\times 8.1^2 = 44.9$$ 4 分

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{200.7}{992.1} \approx 0.2023 \approx 0.20$$ $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \approx 8.1 - 0.2023 \times 29.3 \approx 2.17$

回归函数为 $\hat{y}(x) = 2.17 + 0.20x$ 4 分

（2） $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}(L_{YY} - \hat{b}L_{xY}) = \frac{1}{8}(44.9 - 0.2023\times 200.7) = 0.54$

$$F = \frac{\hat{b}^2 L_{xY}}{\hat{\sigma}^2} = \frac{0.2023^2\times 200.7}{0.54} = 15.21$$，或 $T = \sqrt{F} = 3.9$ 2 分

$F > F_{0.05}(1,8)$ $F > F_{0.01}(1,8)$ 故在显著水平为 0.05，0.01 下线性回归是显著的

或 $T > t_{0.05}(8)$ $T > t_{0.01}(8)$ 故在显著水平为 0.05，0.01 下线性回归是显著的。 12 分

五、（本题 **10** 分） 利用单纯形方法求解下面的线性规划（要求写出计算过程） ：

$$\max \quad Z = 300x_1 + 400x_2$$

$$\text{s.t.} \quad 2x_1 + x_2 \le 40$$

$$x_1 + 1.5x_2 \le 30$$

$$x_1 \ge 0,\quad x_2 \ge 0$$

解：

第一步： 化为标准型， …… …… ..(2 分)

第二步： 列出是单纯形表， …… …..(2 分)

第三步： 第一次单纯形迭代计算， …… ..(3 分)

第四步： 列出是单纯形表， …… ..(3 分)

第五步： 正确写出结果，最优解 $x^* = (15,10)^T, f^* = 8500$ …(2 分)

六、（本题 **10** 分） 试确定求积公式 $\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx A_{-1} f(-h) + A_0 f(0) + A_1 f(h)$ 中的待定系数，使其代数精度尽量高。

解：

$$f(x) = 1, x, x^2, \Rightarrow \begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 2h \\ -h(A_{-1} - A_1) = 0 \\ h^2(A_{-1} + A_1) = \frac{2}{3}h^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{-1} = \frac{1}{3}h \\ A_0 = \frac{4}{3}h \\ A_1 = \frac{1}{3}h \end{cases}$$

$$\because \int_{-h}^{h} x^3 dx = \frac{h}{3}(-h)^3 + \frac{h}{3}(h)^3 \quad \int_{-h}^{h} x^4 dx \neq \frac{h}{3}(-h)^4 + \frac{h}{3}(h)^4$$

$$\therefore \int_{-h}^{h} f(x)dx \approx \frac{h}{3} f(-h) + \frac{4h}{3} f(0) + \frac{h}{3} f(h)$$ 具有三次代数精度 .

七、（本题 **12** 分） 设有 4 种治疗荨麻疹的药，要比较它们的疗效。假定将 24 个病人分成 4 组，每组 6 人，令同组病人使用一种药，并记录病人从使用药物开始到痊愈所需时间，得到下面的记录：

| 药物 | 治愈所需天数 |
|---|---|
| 1 | 5， 7， 7， 7， 12， 8 |
| 2 | 4， 6， 6， 13， 4， 6 |
| 3 | 6， 4， 8， 5， 3， 9 |
| 4 | 7， 4， 6， 6， 3， 15 |

试检验不同药物对病人的痊愈时间有无差别？（ $\alpha = 0.05$ ， $F_{0.05}(3,20) = 3.10$）

解：

$$SST = \sum\sum x_{ij}^2 - n\bar{x}^2 = 1291 - 24 \times (\frac{161}{24})^2 = 211$$

$$SSE = \sum\sum x_{ij}^2 - 6\bar{x}_1^2 - 6\bar{x}_2^2 - 6\bar{x}_3^2 - 6\bar{x}_4^2 = 1291 - 1090.5 = 200.5$$

$SSA = AAT - SSE = 10.5$

| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 样本方差 | F 值 |
|---|---|---|---|---|
| 组间（因子） | 10.5 | 3 | 3.5 | 0.35 |
| 组内（误差） | 200.5 | 20 | 10.02 | |
| 总和 | 211 | 23 | | |

由于 $F < F_{0.05}(3,20) = 3.10$，故接受假设，即不同药物对病人的痊愈时间无显著差别

八、（本题 **16** 分） 设方程组为

$$\begin{cases} -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 8 \\ 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

（1）对方程组进行适当调整，使得用高斯—塞德尔迭代法求解时收敛；

（2）写出对应的高斯－塞德尔迭代格式；

（3）取初始向量 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$，用该方法求近似解 $x^{(k+1)}$，使 $\left\| x^{(k+1)} - x^{(k)} \right\|_\infty \le 10^{-3}$。

解：

（1）将原方程组调整为 $\begin{cases} 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \\ -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 8 \end{cases}$，此方程组系数矩阵按行严格对角占优，故用高斯—塞德尔迭代法求解时收敛。 5 分

（2）高斯－塞德尔迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_2^{(k)} + \frac{1}{9}x_3^{k} + \frac{7}{9} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_1^{(k+1)} + \frac{7}{8} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_1^{(k+1)} + \frac{8}{9} \end{cases}$$

5 分

（2）取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$， 用上述迭代格式计算得

| k | $x_1^{(k)}$ | $x_2^{(k)}$ | $x_3^{(k)}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0. | 0. | 0. |
| 2 | 0. | 0. | 0. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0. | 0. | 0. |
| 4 | 0. | 0. | 0. |

---

因 $\left\| x^{(4)} - x^{(3)} \right\|_{\infty} = 0.0001489 < 10^{-3}$,

故取近似解 $x^{*} \approx x^{(4)} = (0.9999960, 0.9999995, 0.9999996)^{T}$。 6 分

$x^{*} \approx x^{(4)} = (0.9999960, 0.9999995, 0.9999996)^{T}$。 6 分